



22-MAVZU · 42 TADAN · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Python control flow: shartlar va sikllar. Fayllar bilan ishlash

if, elif, else va chekinish qoidasi; match; for va range(), while, break, continue; try/except bilan xatolarni ushlash; fayllarni ochish, o'qish, yozish va qo'shish (with open). Python kalkulyatori.

1 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Python'da shartlar: `if`, `elif`, `else` va **chekinish (indentatsiya)** qoidasi;
- Sikllar: `for` + `range()`, `while`, `break`, `continue`;
- Dastur "yiqilmasligi" uchun xatolarni ushlash: `try` / `except`;
- Fayllar bilan ishlash: yaratish, yozish, o'qish, qo'shish;
- Python kalkulyatorini (15-loyiha).

JavaScript'da shart va sikllarni o'rgangansiz — g'oyalar bir xil, faqat yozilishi boshqacha. Shuning uchun bu mavzu tez o'tadi.

Shartlar: if, elif, else

Python

```
ball = int(input("Ballingiz: "))

if ball ≥ 86:
    print("A'lo! 🏆")
    baho = 5
elif ball ≥ 71:
    print("Yaxshi 👍")
    baho = 4
elif ball ≥ 56:
    print("Qoniqarli")
    baho = 3
else:
    print("Qoniqarsiz 😞")
    baho = 2

print("Bahoingiz:", baho)
```

Chekinish (indentatsiya) — Python'ning eng muhim qoidasi

JavaScript'da kod bloklari `{ }` bilan belgilanadi. Python'da esa **ikki nuqta** `:` va undan keyingi qatorlarning **4 ta bo'sh joy** bilan ichkariga surilishi bilan.

Python

```
yosh = 15
if yosh ≥ 14:
    print("Pasport olish mumkin")
    print("Tabriklaymiz!")
print("Bu har doim chiqadi")
```

← if ichida (4 bo'sh joy)
← if ichida
← if TASHQARISIDA (chekinishsiz)



IndentationError

Chekinish noto'g'ri bo'lsa, Python ishlamaydi: `IndentationError: expected an indented block`. Bitta faylda bo'sh joy va Tab'ni aralashtirmang. VS Code `Tab` bosganda avtomatik 4 bo'sh joy qo'yadi.



O'xshatish: kitob mundarijasi

Mundarijada bo'lim nomlari chapda, ularning ichidagi kichik bo'limlar esa o'ngroqqa surilgan. Qaysi kichik bo'lim qaysi bo'limga tegishli ekanini siljishdan bilasiz. Python ham kod "ierarxiasini" xuddi shunday — siljish orqali tushunadi.

Qo'shimcha imkoniyatlar

Python

```
yosh = 16
# Qisqa shart (ternary)
holat = "katta" if yosh ≥ 18 else "voyaga yetmagan"
print(holat)

# Oraliq
if 12 ≤ yosh ≤ 17:
    print("O'smir")

# in — ichida bormi?
mevalar = "olma nok uzum"
if "nok" in mevalar:
    print("Nok bor")

# match — JS'dagi switch (Python 3.10+)
kun = 6
match kun:
    case 1 | 2 | 3 | 4 | 5:
        print("Ish kuni")
    case 6 | 7:
        print("Dam olish kuni 🧑🏻")
    case _:
        print("Noto'g'ri kun")          # _ — default
```

Sikllar

for va range()

Python

```
for i in range(5):           # 0, 1, 2, 3, 4   (5 – kirmaydi!)
    print(i, end=" ")
print()

for i in range(1, 6):        # 1, 2, 3, 4, 5
    print(i, end=" ")
print()

for i in range(10, 0, -2):    # 10, 8, 6, 4, 2   (boshlanish, tugash, qadam)
    print(i, end=" ")
print()

for harf in "Python":        # satrning har bir harfi
    print(harf, end="-")
```

Natija

```
0 1 2 3 4
1 2 3 4 5
10 8 6 4 2
P-y-t-h-o-n-
```

JavaScript

Python

```
for (let i = 0; i < 5; i++)
```

```
for i in range(5):
```

```
for (let i = 1; i ≤ 10; i += 2)
```

```
for i in range(1, 11, 2):
```

```
for (const x of arr)
```

```
for x in arr:
```

Yig'indi va ko'paytirish jadvali

Python

```
jami = 0
for i in range(1, 101):
    jami += i
print("1..100 yig'indi:", jami)          # 5050

son = int(input("Qaysi sonning jadvali? "))
for i in range(1, 11):
    print(f"{son} × {i:2} = {son * i:3}")    # :2 va :3 – ustunlarni tekislash
```

while, **break**, **continue**

Python

```
import random

yashirin = random.randint(1, 20)
urinish = 0

while True:                                # "cheksiz" sikl – break bilan
    chiqamiz
    taxmin = int(input("1-20 oralig'ida son: "))
    urinish += 1
    if taxmin == yashirin:
        print(f"🎉 Topdingiz! {urinish} ta urinishda")
        break                               # sikldan chiqish
    elif taxmin < yashirin:
        print("Kattaroq ⬆")
    else:
        print("Kichikroq ⬇")

for i in range(1, 11):
    if i % 3 == 0:
        continue                            # 3, 6, 9 ni o'tkazib yuboradi
    print(i, end=" ")
```

Xatolarni ushlash: try / except

Foydalanuvchi son o'rniga "salom" yozsa, `int("salom")` xato beradi va dastur **to'xtab qoladi**. Buning oldini olish uchun:

Python

```
try:
    son = int(input("Son kiriting: "))
    natija = 100 / son
    print("Natija:", natija)
except ValueError:
    print("❌ Bu son emas!")
except ZeroDivisionError:
    print("❌ Nolga bo'lib bo'lmaydi!")
finally:
    print("Dastur tugadi")           # har doim bajariladi
```

Natija

```
Son kiriting: abc
❌ Bu son emas!
Dastur tugadi
```

To'g'ri son kiritilmaguncha so'rash

Python

```
while True:
    try:
        yosh = int(input("Yoshingiz: "))
        if 1 ≤ yosh ≤ 120:
            break
        print("Yosh 1 dan 120 gacha bo'lishi kerak")
    except ValueError:
        print("Iltimos, raqam kiriting")

print(f"Rahmat! Siz {yosh} yoshdasiz.")
```



Bu "kiritishni tekshirish sikli" — haqiqiy dasturlarda juda ko'p ishlatiladi. Uni funksiyaga aylantirib, keyingi loyihalarda qayta ishlating (24-mavzu).

Fayllar bilan ishlash

O'zgaruvchilardagi ma'lumot dastur yopilganda yo'qoladi. Uni saqlab qolish uchun **faylga** yozish kerak (keyinroq — ma'lumotlar bazasiga).

Faylga yozish

Python

```
with open("eslatma.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Birinchi qator\n")          # \n — yangi qatorga o'tish
    f.write("Ikkinchi qator\n")
print("Fayl yaratildi!")
```

- `open(fayl_nomi, rejim, encoding)` — faylni ochadi.
- `with ... as f:` — ish tugagach faylni **avtomatik yopadi** (yopilmagan fayl ma'lumot yo'qolishiga olib kelishi mumkin).
- `encoding="utf-8"` — o'zbekcha harflar (`o'`, `g'`) va emoji to'g'ri saqlanishi uchun. Doim yozing!

Rejim	Ma'nosi	Fayl yo'q bo'lsa	Fayl bor bo'lsa
"r"	read — o'qish (standart)	✗ Xato	O'qiydi
"w"	write — yozish	Yaratadi	⚠ Eski mazmunini o'chiradi!
"a"	append — oxiriga qo'shish	Yaratadi	Oxiriga qo'shadi

Fayldan o'qish

Python

```
with open("eslatma.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    matn = f.read()          # butun faylni bitta satr sifatida
print(matn)

with open("eslatma.txt", encoding="utf-8") as f:
    for i, qator in enumerate(f, start=1):  # qatorma-qator (katta fayllar
        uchin qulay)
        print(i, qator.strip())             # strip() – qator oxiridagi \n ni olib
tashlaydi
```

Qo'shish va fayl borligini tekshirish

Python

```
import os

with open("kundalik.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write(input("Bugun nima qildingiz? ") + "\n")

if os.path.exists("kundalik.txt"):
    with open("kundalik.txt", encoding="utf-8") as f:
        qatorlar = f.readlines()          # qatorlar ro'yxati
        print(f"Kundalikda {len(qatorlar)} ta yozuv bor")
```

Amaliy mashg'ulot: Python kalkulyatori (15-loyiha)

kalkulyator.py

```
from datetime import datetime

TARIX_FAYLI = "tarix.txt"

def son_sora(matn):
    """To'g'ri son kiritilmaguncha so'raydi."""
    while True:
        try:
            return float(input(matn))
        except ValueError:
            print(" ⚠️ Iltimos, son kiriting (masalan: 12 yoki 3.5)")

print("=" * 32)
print(" 📖 PYTHON KALKULYATORI")
print("=" * 32)

while True:
    a = son_sora("Birinchi son: ")
    amal = input("Amal (+ - * / // % **): ").strip()
    b = son_sora("Ikkinchi son: ")

    if amal == "+":
        natija = a + b
    elif amal == "-":
        natija = a - b
    elif amal == "*":
        natija = a * b
    elif amal in ("/", "//", "%"):
        if b == 0:
            print("❌ Nolga bo'lib bo'lmaydi!")
            continue
        natija = a / b if amal == "/" else a // b if amal == "//" else a % b
    elif amal == "**":
        natija = a ** b
    else:
        print("❌ Noma'lum amal")
        continue

    # 5.0 o'rniga 5 ko'rinsin
```

```

if natija == int(natija):
    natija = int(natija)
yozuv = f"{a:g} {amal} {b:g} = {natija}"
print("✅", yozuv)

with open(TARIX_FAYLI, "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write(f"[{datetime.now():%Y-%m-%d %H:%M}] {yozuv}\n")

javob = input("Davom etamizmi? (ha/yo'q/tarix): ").strip().lower()
if javob == "tarix":
    with open(TARIX_FAYLI, encoding="utf-8") as f:
        print(f.read())
elif javob != "ha":
    print("Xayr! 🙅")
    break

```

Topshiriqlar:

- 1 Kalkulyatorni ishga tushiring va har bir amalni sinab ko'ring, xato kiritishlarni ham.
- 2 Yangi amallar qo'shing: `sqrt` (ildiz, bitta son bilan) va `%` (foizini hisoblash: a ning b foizi).
- 3 "tarix" buyrug'i faqat oxirgi 5 ta yozuvni ko'rsatsin (`readlines()[-5:]`).
- 4 `.txt` fayl kompyuterda qayerda yaratilganini toping va oddiy Bloknot bilan oching.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `if`, `for`, `while` qatori oxirida `:` unutilgan → `SyntaxError`.
- ❌ `else if` deb yozish — Python'da `elif`.
- ❌ `range(1, 10)` 10 ni ham beradi deb o'ylash — oxirgi son kirmaydi.
- ❌ `"w"` rejimida ochib, muhim faylni o'chirib yuborish. Qo'shish uchun `"a"`.
- ❌ `encoding="utf-8"` siz o'zbekcha matn — Windows'da g'alati belgilar chiqadi.

O'zingizni tekshiring

? JS'dagi `else if` Python'da qanday yoziladi?

- A. `else if`
- B. `elseif`
- C. `elif`
- D. `orif`

? `list(range(2, 8, 2))` qanday sonlarni beradi?

- A. 2, 4, 6, 8
- B. 2, 4, 6
- C. 2, 3, 4, 5, 6, 7
- D. 8, 6, 4, 2

? Python kod bloklarini qanday belgilaydi?

- A. Jinalak qavslar `{}`
- B. `begin / end` so'zlari
- C. Nuqta-vergul
- D. Ikki nuqta va chekinish (bo'sh joylar)

? Fayl mazmunini o'chirmasdan, oxiriga yozish rejimi?

- A. "a"
- B. "w"
- C. "r"
- D. "x"

? `int("abc")` qanday xato beradi?

- A. ZeroDivisionError
- B. IndentationError
- C. ValueError
- D. TypeError

? `with open(...)` ning afzalligi nimada?

- A. Faylni tezroq o'qiydi
- B. Ish tugagach faylni avtomatik yopadi
- C. Faylni shifrlaydi
- D. Faylni o'chiradi



Uyga vazifa

1. **Parol tekshiruvchi:** parol kamida 8 belgi, kamida bitta raqam va bitta katta harf bo'lsin. (`for harf in parol:` va `harf.isdigit()`, `harf.isupper()`.)
2. **Kundalik:** dastur har ishga tushganda sanani va bugungi xulosangizni `kundalik.txt` ga qo'shsin, so'ng barcha yozuvlarni ko'rsatsin.

3. **Tub sonlar faylga:** 1–200 oralig'idagi barcha tub sonlarni `tub.txt` fayliga har qatorda bittadan yozing.

✓ Yodda tuting

- `if / elif / else:` — oxirida ikki nuqta, ichidagi kod 4 bo'sh joy surilgan.
- `for i in range(boshi, oxiri, qadam):` — oxiri kirmaydi; `while shart:`; `break`, `continue`.
- `try: ... except ValueError: ...` — xatolarni ushlab, dasturni "yiqilish"dan saqlash.
- `with open("f.txt", "r/w/a", encoding="utf-8") as f:` — `read()`, `write()`, `readlines()`.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. JS'dagi else if Python'da qanday yoziladi? — **C) elif**
2. `list(range(2, 8, 2))` qanday sonlarni beradi? — **B) 2, 4, 6**
3. Python kod bloklarini qanday belgilaydi? — **D) Ikki nuqta va chekinish (bo'sh joylar)**
4. Fayl mazmunini o'chirmasdan, oxiriga yozish rejimi? — **A) "a"**
5. `int("abc")` qanday xato beradi? — **C) ValueError**
6. `with open(...)` ning afzalligi nimada? — **B) Ish tugagach faylni avtomatik yopadi**